

Algèbre - Septembre 2021

question 1

- a) Sans utiliser les valeurs des racines données ci-dessous, déterminer le polynôme $P(x)$ de degré 4 tel que

$$P(0) = 24, \quad P(1) = -30, \quad P(-1) = 36, \quad P(2) = -72$$

et le coefficient du terme de plus haut degré est 2.

- b) Sachant que -2 et 3 sont racines de ce polynôme, déterminer les autres racines réelles de $P(x)$.

question 2

- a) $ABCD$ est un rectangle. Le segment $[AB]$ mesure 3 cm et le segment $[BC]$ mesure 5 cm. Les points M , N , P et Q appartiennent respectivement aux segments $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$ et $||AM|| = ||BN|| = ||CP|| = ||DQ||$. On note x la longueur du segment $[AM]$ en cm.

1) Exprimer l'aire de $MNPQ$ en fonction de x .

2) Pour quelle(s) valeur(s) de x l'aire du rectangle $MNPQ$ égale 9 cm² ?

- b) Soit $f : \mathbb{C} \setminus \{i\} \rightarrow \mathbb{C} : z \rightarrow \frac{iz}{z-i}$

1) Déterminer les complexes z tels que $f(z) = z$.

2) Dans le plan de Gauss, représenter géométriquement $f(1)$ et w tel que $f(w) = 2$.

3) Dans le plan de Gauss, représenter géométriquement $\{z \in \mathbb{C} \setminus \{i\} \mid f(z) \in \mathbb{R}\}$.

4) Démontrer que si $|z - i| = 1$, alors $|f(z) - i| = 1$.

question 3

- a) On estime que la population d'un village augmente de 4% au cours de l'année, et qu'ensuite, le 31 décembre, chaque année, 20 personnes quittent le village. Au premier janvier 2021, la population est de 3000 habitants. On modélise cette population par une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, où u_n représente le nombre d'habitants du village le 1^{er} janvier de l'année $(2021 + n)$.

1) Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .

2) Montrer que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, définie par

$$\forall n \in \mathbb{N} : v_n = u_n - 500$$

est une suite géométrique.

3) Exprimer u_n en fonction de n .

- b) Résoudre dans $\mathbb{R}$

$$\sqrt{x+6} > \sqrt{x+1} + \sqrt{2x-5}.$$

Analyse - Septembre 2021

question 1

On considère la fonction f définie par

$$f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R} : x \mapsto \begin{cases} \exp[x \arctan(1/x)] & \text{si } x \in \mathbb{R}_0, \\ 2 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

- a) Déterminer la parité de la fonction f .
- b) La fonction f est-elle continue ?
- c) Trouver les asymptotes de f .
- d) Calculer $f'(x)$.
- e) Le point $x = 0$ est-il un minimant local ou un maximant local de la fonction f ? Attention, une réponse sans justification ne sera pas comptabilisée.

Pour rappel, par définition on a $\forall x \in \mathbb{R} : \exp(x) = e^x$.

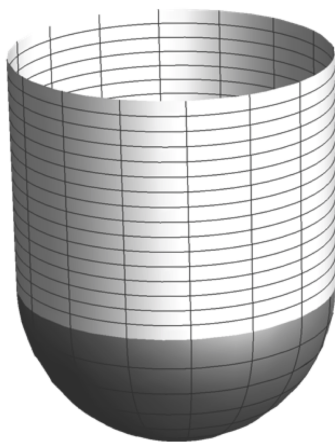
question 2

Calculer en justifiant soigneusement

$$a) \int_{-\pi/3}^{\pi/3} \sin(\sqrt{x^2}) \, dx, \quad b) \int_0^1 \frac{(x-1)^2(x-2)}{x^2-4x+5} \, dx.$$

Pour la seconde intégrale, on donne aussi les deux indices suivants : (1) commencer par effectuer la division polynomiale de $(x-1)^2(x-2)$ par x^2-4x+5 et (2) le dénominateur peut aussi s'écrire $x^2-4x+5 = (x-2)^2+1$.

question 3



On voudrait construire un silo (voir dessin ci-contre) dont le fond est une demi-sphère de rayon r et dont le corps est un cylindre de rayon r et de hauteur h . La partie cylindrique coûte 20 Eur par mètre carré et la partie sphérique coûte 40 Eur par mètre carré. Caractériser le silo de volume maximal si l'on dispose d'un budget de 3000 Eur. Justifier soigneusement les raisonnements. Enfin, calculer une approximation grossière du rayon r et de la hauteur h en supposant $\pi \simeq 3$.

Trigonométrie - Septembre 2021

question 1

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation trigonométrique

$$\cos^3 x - \sin^3 x = \frac{3}{5} (\cos x - \sin x).$$

Représenter précisément les solutions appartenant à l'intervalle $[-\pi, \pi[$ sur le cercle trigonométrique.

Remarque : bien que les solutions ne soient pas toutes exprimables sous la forme d'angles remarquables, il est possible de les représenter de façon précise sur le cercle trigonométrique.

question 2

Soit un trapèze $ABCD$ dont les côtés $[AD]$ et $[BC]$ sont parallèles et dont les angles $\widehat{BAD}$ et $\widehat{CDA}$ sont aigus. Notons par α l'amplitude de l'angle $\widehat{BAD}$. Les longueurs des côtés $[AB]$, $[AD]$ et $[BC]$ sont notées, respectivement, a , b et c .

- a) Représenter schématiquement le trapèze et toutes les grandeurs mentionnées ci-dessus.
- b) Exprimer, en fonction de a , b , c et α ,
 - i) la longueur de $[AC]$, diagonale du trapèze $ABCD$;
 - ii) l'amplitude de l'angle $\widehat{CDA}$.

question 3

Évaluer

$$\sin \left[\arccos(0) + \arccos(1) + \arccos\left(\frac{1}{2}\right) + \arccos\left(\frac{1}{3}\right) \right].$$

Exprimer votre résultat sous la forme la plus simple possible. Pour rappel, la notation $\arccos$ désigne la fonction arc cosinus.

Géométrie - Septembre 2021

question 1

Soit $ABCDE$ une pyramide de base carrée $ABCD$ dont les quatre autres faces sont des triangles équilatéraux. Calculer, en fonction de la longueur c du côté de ces triangles équilatéraux :

- a) la hauteur h de la pyramide ;
- b) le rayon R de la sphère circonscrite à la pyramide ;
- c) le rayon r de la sphère inscrite à la pyramide.

question 2

L'espace est rapporté au système d'axes orthonormés $Oxyz$. On considère la droite d d'équations cartésiennes

$$d \equiv \begin{cases} x &= z - 1 \\ y &= 2z + 1, \end{cases}$$

ainsi que les points $A(0,0,2)$ et $B(1,\lambda,2)$, où λ est un paramètre réel.

- a) Déterminer des équations cartésiennes pour la droite d' passant par A et B .
- b) Pour quelle(s) valeur(s) de λ les droites d et d' sont-elles orthogonales ?
- c) Pour quelle(s) valeur(s) de λ les droites d et d' sont-elles parallèles ?
- d) Pour quelle(s) valeur(s) de λ les droites d et d' sont-elles coplanaires ? Déterminer une équation cartésienne du plan α formé par ces deux droites pour cette/ces valeur(s) de λ .
- e) Montrer que pour toute valeur de $\lambda \in \mathbb{R}$, il existe une unique paire de plans parallèles π et π' tels que $d \subset \pi$ et $d' \subset \pi'$. Déterminer des équations cartésiennes de ces plans (en fonction du paramètre λ).

question 3

Le plan est rapporté au système d'axes orthonormés Oxy .

Soit $\mathcal{H}$ l'hyperbole d'équation $x^2 - y^2 = 4$.

Soit d une droite variable passant par le point $P(1,0)$.

- a) Discuter, en fonction du coefficient angulaire m de la droite d , le nombre de points d'intersection entre l'hyperbole $\mathcal{H}$ et la droite d .
- b) Dans le cas où cette intersection est constituée de deux points Q, R , déterminer les coordonnées de ces points.
- c) Soit M le milieu du segment $[QR]$. Établir une équation cartésienne du lieu parcouru par M et identifier le type de lieu.